

Tercer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. Calcule las siguientes integrales.

a) [3 puntos] $\int \frac{e^{\arctan(2y)}}{1+4y^2} dy$

b) [4 puntos] $\int \frac{1}{x^2\sqrt{9-x^2}} dx$

c) [5 puntos] $\int \frac{-x^2}{(x+2)(x^2-6x+9)} dx$

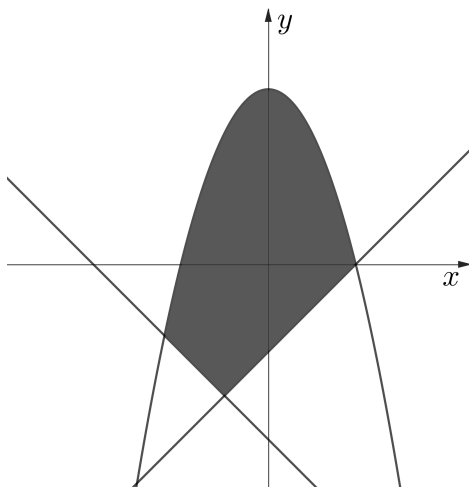
2. [4 puntos] Utilizando sumas de Riemann, calcule la integral

$$\int_{-2}^3 (3-x^2) dx$$

3. [3 puntos] Calcule la longitud de la curva de ecuación $y = 2x^{3/2}$ desde $x = 1$ hasta $x = 3$.

continúa al dorso...

4. [4 puntos] Plantee (no calcule) la o las integrales necesarias que permiten obtener el área de la región sombreada, la cual está limitada por las gráficas de las funciones con criterios $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = -x - 4$ y $h(x) = x - 2$. Debe indicar explícitamente los límites de integración de la o las integrales planteadas.



5. [5 puntos] Determine si la siguiente integral converge o diverge. En caso de ser convergente, calcule su valor.

$$\int_2^{+\infty} x e^{-x} dx$$